

Проверка открытых данных Stein, Barbosa и соавт. (2020): систематические смещения в пространственной рабочей памяти

Рабочая сводка результатов, 5 октября 2026 г.

Коротко. Около половины разброса ошибок в задаче на запоминание положения точки составляет не шум, а систематическая, общая для людей карта смещений. Её главная часть, стягивание ответов к диагоналям, подчиняется одному закону: смещение пропорционально случайной дисперсии. Сдвиг всех положений в одну сторону растёт по тому же закону. Третья составляющая, стягивание к оси $0-180^\circ$, ведёт себя иначе: её нет в первую секунду, и она появляется позже как медленный дрейф. Эти утверждения проверены на независимых пробах. Различия между больными и здоровыми в этих величинах пока только замечены, но не проверены.

1. Данные и способ проверки

Опыт. Точка показывается на окружности на 0,25 с; после паузы 0, 1 или 3 с человек указывает мышью, где она была. Ошибка ε — угол между ответом и точкой. При паузе 0 с точка остаётся на экране до начала ответа, то есть памяти там нет.

Выборка. Исходные сессии: 52 человека (19 здоровых, 17 с шизофренией, 16 с анти-NMDA-рецепторным энцефалитом), 52 394 пробы после отбора авторов; это число совпало с опубликованным. Повторные сессии через 3–12 месяцев (post): 22 человека (8 здоровых, 14 с энцефалитом), 23 356 проб.

Разложение ошибки. У каждого человека при каждой паузе из ошибки вычитается влияние предыдущей пробы; остаток делится на систематическую часть, зависящую от места точки («карта»), и случайную часть с дисперсией V . Дисперсия карты оценивается несмещённо, по двум независимым половинам проб. Сила стягивания к диагонали λ определена как $\varepsilon = -\lambda \delta(\theta)$, где $\delta(\theta)$ — расстояние от точки до ближайшей диагонали.

Порядок работы. Правило чтения каждого результата записывалось в скрипт до расчёта. Разведка шла на исходных сессиях, проверка — на сессиях post, которые до этого не использовались. В квадратных скобках везде 95 % интервал (бутстрэп по людям).

2. Установлено

2.1. Половина разброса систематическая (табл. 1). Доля карты в приросте дисперсии между 1 и 3 с равна 0,56 [0,42; 0,67] у здоровых, 0,52 при шизофрении, 0,57 при энцефалите. Карты разных людей похожи (корреляция 0,5–0,6), а у одного человека при 1 и 3 с почти совпадают (0,80–0,86). На гармоники с 4, 8 и 12 периодами на круг приходится 61 % дисперсии карты: точки притяжения стоят на диагоналях (-136° , -46° , 44° , 134°), точки расхождения — на осях.

Таблица 1. Дисперсия ошибки у здоровых, град² (исходные сессии).

Пауза	Вся	Карта смещений	Случайная часть V
0 с	14,5	4,7	9,8
1 с	38,8	16,7	22,1
3 с	57,2	27,0	30,2

2.2. Закон стягивания к диагоналям. Данные описываются соотношением

$$\lambda(t) (1 - \lambda(t)) = \frac{V(t)}{V_p}, \quad V_p \approx 310-320 \text{ град}^2, \quad (1)$$

которое следует из предположения, что ответ есть взвешенное среднее неточного воспоминания и середины квадранта с весом $\lambda = V_{\text{пам}}/(V_{\text{пам}} + V_p)$. Альтернатива, снос к диагонали с постоянной относительной скоростью,

$$1 - \lambda(t) = (1 - \lambda(0))e^{-kt}, \quad (2)$$

отвергнута дважды (табл. 2, рис. 1а). Отношение $\lambda(1 - \lambda)/V$ постоянно при всех трёх паузах, включая нулевую (рис. 1б); в сессиях post отношения соседних пауз равны 0,95 [0,80; 1,27] и 1,03 [0,88; 1,22].

2.3. Сдвиг в одну сторону (один период на круг). Все запомненные положения смещены к направлению -89° [-107° ; -70°] в координатах файла данных; размах общей части при 3 с равен $2,5^\circ$. Часть сдвига ($1,3^\circ$) есть уже

Таблица 2. Сила стягивания при паузе 3 с: наблюдение и два предсказания, построенные по паузам 0 и 1 с.

	Наблюдается	Предсказание (2)	Предсказание (1)
Исходные сессии, 52 чел.	0,132 [0,117; 0,147]	0,192 [0,169; 0,216]	0,127 [0,107; 0,149]
Сессии post, 22 чел.	0,125 [0,102; 0,152]	0,198 [0,158; 0,237]	0,121 [0,089; 0,159]

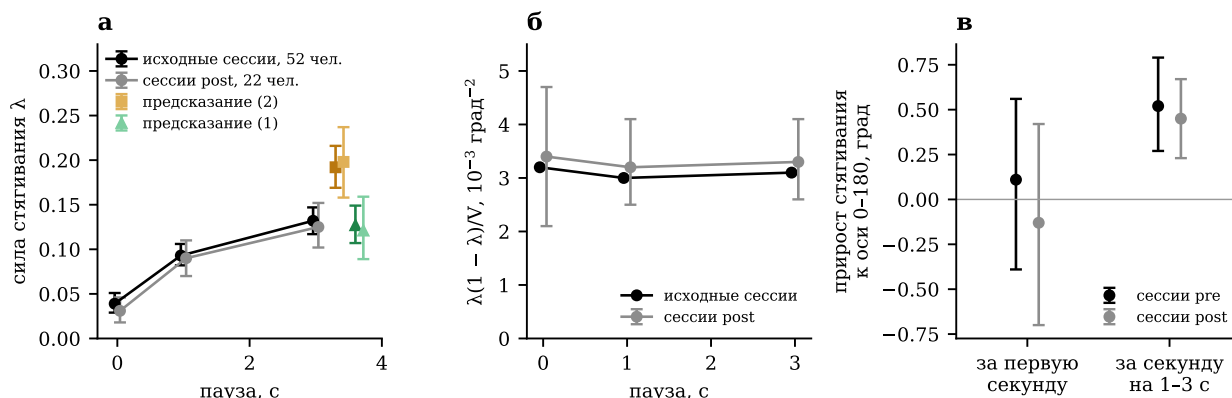


Рис. 1. (а) Сила стягивания к диагоналям и два предсказания для паузы 3 с. (б) Отношение из закона (1) при трёх паузах; для исходных сессий интервалы не считались. (в) Прирост общего стягивания к оси 0–180° у одних и тех же 22 человек в двух сессиях.

при нулевой паузе. Остальное растёт вслед за неопределённостью: в сессиях post поздний прирост равен $0,23^\circ$ при предсказанных $0,22^\circ$, тогда как постоянная скорость давала бы $1,87^\circ$ (разность $-1,64^\circ$ [$-2,75$; $-0,59$]).

2.4. Поздний дрейф к оси 0–180° (два периода на круг). Общая для людей часть отсутствует при 0 с и в первую секунду, а на отрезке 1–3 с растёт со скоростью $0,52^\circ/\text{с}$ [$0,39$; $0,67$] в разведке и $0,45^\circ/\text{с}$ [$0,23$; $0,67$] в сессиях post (рис. 1в). Прирост за первую секунду там равен $-0,13^\circ$ [$-0,70$; $0,42$]; разность раннего и позднего прироста $-0,58^\circ$ [$-1,16$; $-0,01$]. Закону (1) эта составляющая не подчиняется: она должна была бы расти в основном в первую секунду.

2.5. Личные поля устойчивы. У каждого человека свои направление сдвига и ось; они сохраняются через 3–12 месяцев: корреляция личных векторов между сессиями $0,52$ [$0,15$; $0,77$] для одного периода и $0,69$ [$0,51$; $0,87$] для двух.

2.6. Случайный разброс у осей растёт быстрее, чем у диагоналей. Отношение дисперсий «у оси / у диагонали» в исходных сессиях равно $1,15$, $1,37$ и $1,69$ при паузах 0, 1 и 3 с; в сессиях post его прирост от 0 к 3 с равен $0,35$ [$0,05$; $0,71$].

2.7. Сверка с публикацией. Влияние предыдущей пробы воспроизводится: у здоровых отталкивание при 0 с ($-0,5^\circ$) сменяется притяжением при 3 с ($+2,2^\circ$ [$1,5$; $3,0$]); при шизофрении отталкивание сохраняется при всех паузах (от $-0,8^\circ$ до $-1,5^\circ$); при энцефалите картина промежуточная.

3. Замечено после расчёта и не проверено

- При шизофрении лишний случайный разброс сосредоточен у осей: при 3 с дисперсия у диагоналей та же, что у здоровых ($26,7$ и $27,1 \text{ град}^2$), а у осей больше ($55,2$ и $37,8 \text{ град}^2$).
- Случайная дисперсия у больных выше уже при 1 с (22 , 30 и 34 град^2 у здоровых, при шизофрении и при энцефалите), а скорость её дальнейшего роста одинакова, около $4 \text{ град}^2/\text{с}$.
- Константа V_p у больных больше: около 240 , 340 и 470 град^2 . Больные стягиваются к диагоналям слабее, чем следовало бы при их неточности.
- При шизофрении нет предпочтения оси 0–180° и больше смещение при нулевой паузе ($4,1^\circ$ против $2,4^\circ$).

Больных шизофренией в повторных сессиях нет, поэтому проверить это на тех же данных нельзя.

4. Не подтвердилось или не решено

- **Привязка личных осей к осям экрана.** В разведке ось лежала близко к 0° или 90° у 38 человек из 52; в сессиях post — у 13 из 22 при пороге 16.
- **Восстановление при энцефалите.** Предсказанный рост отношения $\lambda(1 - \lambda)/V$ от первой сессии ко второй имеет нужный знак, но неотличим от нуля: $+0,0005 [-0,0003; 0,0011]$.
- **Связь между людьми.** Корреляция силы стягивания со случайной дисперсией равна $0,14 [-0,15; 0,41]$. Закон (1) выполняется у человека во времени, но не объясняет различий между людьми.
- **Закон роста случайной части.** Основная потеря точности ($8-17$ град²) приходится на первую секунду. Из-за того что при нулевой паузе памяти нет, отличить диффузию с начальной потерей от насыщения нельзя.
- **Сравнение с Gold и соавт. (2020).** Разность наклонов разброса у больных и здоровых равна $-0,03 [-0,28; 0,22]$ град/с; интервал слишком широк, чтобы подтвердить или опровергнуть их эффект $0,16$.

5. Ограничения

- Пауз всего три, поэтому о ходе во времени можно судить по двум отрезкам.
- Данные не различают, возникает ли стягивание в момент ответа или нарастает во время паузы вместе с неопределённостью. Отвергнут только снос с постоянной скоростью.
- Неизвестно, где на экране угол $+90^\circ$; все направления даны в координатах файла.
- В сессиях post те же люди, что в исходных. Это проверка устойчивости, а не перенос на новых людей.
- Взгляд не отслеживался; больные получали лекарства.

6. Первое приближение

Проверенные закономерности складываются в описание ошибки ответа:

$$\varepsilon = -\lambda(t) \delta(\theta) + A_1(t) \sin(\varphi_1 - \theta) + A_2(t) \sin 2(\varphi_2 - \theta) + \beta_g(t) D(\theta_{\text{пред}} - \theta) + \xi, \quad \text{Var } \xi = V(t), \quad (3)$$

где λ задаётся законом (1); A_1 состоит из постоянной части и части, растущей вместе с V , $\varphi_1 \approx -89^\circ$; общая часть A_2 равна нулю до 1 с и затем растёт со скоростью около $0,45-0,5^\circ/\text{с}$ при $\varphi_2 \approx 0^\circ$; D — нормированная производная гауссианы шириной $0,8$ рад, β_g зависит от группы. Случайная дисперсия составляет около 12 град² при 0 с, 28 при 1 с и 37 при 3 с; после первой секунды она растёт примерно на 4 град² в секунду. Это описание ответов, а не модель механизма.

Источники и материалы

Stein H., Barbosa J. и соавт. Reduced serial dependence suggests deficits in synaptic potentiation in anti-NMDAR encephalitis and schizophrenia. *Nature Communications* 2020; 11: 4250. doi:10.1038/s41467-020-18033-3. Данные: github.com/comptelab/serialNMDA.

Gold J.M. и соавт. Refining the empirical constraints on computational models of spatial working memory in schizophrenia. *Biol. Psychiatry Cogn. Neurosci. Neuroimaging* 2020; 5(9): 913–922.

Расчёты: скрипты `wm_stein.py` – `wm_stein6.py`; каждый содержит проверку метода на искусственных данных с известным ответом.